

Chapitre 19 : limites

Dans tout le chapitre, I désignera un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point. On désignera $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions **définie** de I dans $\mathbb{R}$.

I Limites

A Limite en un point.

Définition proposition 1 (limite finie en un point)

Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $a \in \bar{I} \cap \mathbb{R}$, soit $\ell \in \mathbb{R}$.

☞ f admet pour limite finie ℓ en a si $\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0, \quad \forall x \in I, \quad |x - a| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$.

On notera alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$

☞ On dit que f admet ℓ pour limite à gauche en a si la restriction de f à $I \cap]-\infty, a[$ admet pour limite ℓ en a . On note alors $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$ (ou bien $\lim_{x < a} f(x) = \ell$.)

☞ On a une définition similaire à droite ($\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$)

☞ Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ alors :

☐ f est bornée sur un voisinage $(I \cap]a - \delta, a + \delta[)$

☐ ℓ est unique.

☐ si $a \in I$ alors $f(a) = \ell$.

☞ Si $a \in I$ alors : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) = \ell$.

Définition 2 (Limite infinie en un point)

Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $a \in \bar{I} \cap \mathbb{R}$. On dit que f a pour limite $+\infty$ en a si

$$\forall K \geq 0, \quad \exists \delta > 0, \quad |x - a| \leq \delta \Rightarrow f(x) \geq K$$

Dans ce cas on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$. On a une définition analogue pour $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$

B Limite en $+\infty$ et $-\infty$

Définition proposition 3 (Limite finie en $+\infty$ et $-\infty$)

Soit $\ell \in \mathbb{R}$. Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ une fonction définie au voisinage de $+\infty$.

On dit que f a pour limite finie ℓ en $+\infty$ si : $\forall \varepsilon > 0, \quad \exists A \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in I, \quad x \geq A \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$ Dans ce cas on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$. On définit de façon similaire la limite en $-\infty$.

Dés lors :

☞ Cette limite est unique

☞ La fonction f est alors bornée au voisinage de $+\infty$. (Idem si cette limite est en $-\infty$.)

Définition 4 (Limite infinie en $+\infty$ et $-\infty$)

Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ une fonction définie au voisinage de $+\infty$. On dit que f a pour limite $+\infty$ (respectivement $-\infty$) en $+\infty$ si

$$\forall K \in \mathbb{R}, \quad \exists A \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in I, \quad x \geq A \Rightarrow f(x) \geq K \quad (\text{respectivement } f(x) \leq K)$$

On note alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (respectivement $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$)

On définit de manière similaire les limites infinies en $-\infty$

C Opérations sur les limites et composition : voir chapitre 9**D Limites et relation d'ordre****Proposition 1**

Soient trois fonctions f, g et h de I dans $\mathbb{R}$. Soit $a \in \overline{I}$. Soit $\ell \in \mathbb{R}$. Alors :

- ☞ Si $\forall x \in I, f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell$
- ☞ Si $\forall x \in I, f(x) \leq g(x)$, et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$
- ☞ Si $\forall x \in I, g(x) \leq h(x)$, et $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$

Soit $I =]a, b[$ un intervalle de $\mathbb{R}$ (a et b sont éventuellement infinis) et soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ une fonction croissante. Alors

- f admet une limite en b . Si, de plus f est majorée sur I alors $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \sup_{x \in I} f(x)$. Sinon $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = +\infty$.
- f admet une limite en a . Si, de plus f est minorée sur I alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \inf_{x \in I} f(x)$. Sinon $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

E Exemple de levée des indéterminations**Théorème 2** (Croissances comparées)

Soit $a > 0$ et $b > 0$, on a les résultats suivants

$$\begin{array}{lll} \text{☞ } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{\ln(x)^b} = +\infty & \text{☞ } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)^b}{x^a} = 0 & \text{☞ } \lim_{x \rightarrow -\infty} x^a e^{bx} = 0 \quad (\text{avec } a \in \mathbb{Z}) \\ \text{☞ } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{bx}}{x^a} = +\infty & \text{☞ } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{e^{bx}} = 0 & \text{☞ } \lim_{x \rightarrow 0} x^a \ln(x)^b = 0 \end{array}$$

Proposition 3 (Taux d'accroissement)

$$\begin{array}{lll} \text{☞ } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1, & \text{☞ } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 & \text{☞ } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1 \\ \text{☞ } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 & \text{☞ } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 & \text{☞ } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x^2} = -\frac{1}{2} \end{array}$$

II Comparaison de fonctions au voisinage d'un point

A Comparaison : domination, négligeabilité et équivalence

Définition 5

Soit $a \in \overline{\mathbb{R}} \cap \overline{I}$ et soit f et g deux fonctions définies sur I . On suppose que g ne s'annule pas au voisinage de a .

☞ On dit que f est dominée par g en a si $\frac{f}{g}$ bornée en a , i.e. s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall x \in I, \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq M \quad \text{ou ce qui est équivalent} \quad \forall x \in I, |f(x)| \leq M|g(x)|$$

On note alors $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} O(g(x))$ ou $f \underset{a}{=} O(g)$ ce que l'on lit « $f(x)$ est un *grand O* de $g(x)$ en a ».

☞ On dit que f est négligeable devant g en a si $\frac{f}{g}$ admet une limite nulle en a , i.e. si

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

On note alors $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x))$ ou $f \underset{a}{=} o(g)$ ce que l'on lit « $f(x)$ est un *petit o* de $g(x)$ en a ».

☞ On dit que f est équivalent à g en a si $\frac{f}{g}(x) \underset{x \rightarrow a}{\rightarrow} 1$.

On note alors $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$ ou $f \underset{a}{\sim} g$ ce que l'on lit « f est un *équivalente* à g en a ».



Exemple 1.]

☞ $x^2 \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x)$

☞ $x^3 \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^x)$

☞ $x^2 + x + 7 \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x^2$.

☞ $\frac{1}{x^2 + x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{x}$



Exercice 1. Trouver des équivalents en $+\infty$ de :

a) $f(x) = 3x^2 + 2x$

b) $g(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}$

c) $h(x) = \ln(x^2 + x - 1)$



Exercice 2. Trouver des équivalents en a de :

a) $f(x) = 3x^2 + 2x$ avec $a = 0$

b) $g(x) = 3x + 2 + \frac{1}{x-1}$ avec $a = 1$

c) $h(x) = \sin(x)$ avec $a = 0$

Pour h penser au taux d'accroissement pour détermine la limite de $x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ en 0.

B Lien avec la croissance comparée

Proposition 4

Soit $(\alpha, \beta) \in]0, +\infty[^2$, on a

$$\Leftrightarrow \ln(x)^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\beta) \quad \Leftrightarrow x^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^{\beta x}) \quad \Leftrightarrow \ln(x)^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{=} o\left(\frac{1}{x^\beta}\right) \quad \Leftrightarrow x^\alpha \underset{x \rightarrow -\infty}{=} o(e^{-\beta x})$$

Si $0 < \alpha < \beta$. On a $x^\beta \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^\alpha)$ $x^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\beta)$

C Comparaisons et opérations.

Proposition 5

Soit $a \in \overline{\mathbb{R}} \cap \overline{I}$ et soit f et g deux fonctions définies sur I . On suppose que g, u, v, h ne s'annulent pas au voisinage de a .

- $\Leftrightarrow$ Si $f \underset{a}{=} o(g)$ et $g \underset{a}{=} o(h)$ alors $f \underset{a}{=} o(h)$
- $\Leftrightarrow$ Si $g \underset{a}{=} o(h)$ alors $fg \underset{a}{=} o(fh)$
- $\Leftrightarrow$ Si $f \underset{a}{=} o(u)$ et $g \underset{a}{=} o(v)$ alors $fg \underset{a}{=} o(uv)$
- $\Leftrightarrow$ Si $f \underset{a}{=} o(u)$ et $g \underset{a}{=} o(u)$ alors $f + g \underset{a}{=} o(u)$

Ces propriétés restent vraies pour O et



Attention 1. seules les trois premières propriétés restent vraies pour $\sim$.



Exemple 2.

D Équivalence : propriétés.

Proposition 6

Soit $a \in \overline{\mathbb{R}} \cap \overline{I}$ et soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $h \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ alors :

- $\Leftrightarrow f \underset{a}{\sim} f$ (réflexivité)
- $\Leftrightarrow f \underset{a}{\sim} g$ si et seulement si $g \underset{a}{\sim} f$ (symétrie)
- $\Leftrightarrow$ Si $f \underset{a}{\sim} g$ et $g \underset{a}{\sim} h$ alors $f \underset{a}{\sim} h$ (transitivité)

|  *Démonstration 1.*

Proposition 7

Soit $a \in \overline{\mathbb{R}} \cap \overline{I}$ et soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$. On a alors

$$f \underset{a}{\sim} g \Leftrightarrow f - g \underset{a}{=} o(g) \Leftrightarrow g - f \underset{a}{=} o(f) \quad \text{et} \quad \text{si } g \underset{a}{=} o(f) \quad \text{alors } f + g \underset{a}{\sim} f$$

On écrit alors $f \underset{a}{=} g + o(g)$ ou bien $g \underset{a}{=} f + o(f)$

|  Démonstration 2.

 **Exemple 3.**  Si $f : x \mapsto x^3 + 3x^2 - 2x$ et $g : x \mapsto x^3 - 2x$ alors en $+\infty$, on a :

 Si $f : x \mapsto x^3 + 3x^2 - 2x$ et $g : x \mapsto x^3 - 2x$ alors en 0, on a :

 Si $f : x \mapsto e^{0,2x} + x^{10} + \ln(x)$ alors en $+\infty$, on a :

E Équivalents "connus"**Proposition 8**

Soit $P(x) = \sum_{k=p}^n a_k x^k$ un polynôme de degré n avec $a_p \neq 0$. Alors

$$P(x) \underset{+\infty}{\sim} a_n x^n \quad P(x) \underset{-\infty}{\sim} a_n x^n \quad P(x) \underset{0}{\sim} a_p x^p$$

|  Démonstration 3.

 **Exercice 3.** Donner les équivalents de :

$$\text{a) } x^3 + 3x^2 + 4x \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \quad \text{b) } x^3 + 3x^2 + 4x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \quad \text{c) } -5x^5 + 3x^2 - 3x \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \quad \text{d) } -5x^5 + 3x^2 - 3x \underset{x \rightarrow 0}{\sim}$$

Proposition 9

Si $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$. Si f est dérivable en a avec $f'(a) \neq 0$, alors :

$$f(x) - f(a) \underset{x \rightarrow a}{\sim} f'(a)(x - a)$$

|  Démonstration 4.

Proposition 10 (Idem Proposition 3)

Soit $\alpha \neq 0$. Du fait de la proposition 9, on a :

$$\begin{array}{llll} \bullet \sin(x) \underset{0}{\sim} x & \bullet e^x - 1 \underset{0}{\sim} x & \bullet \ln(x) \underset{1}{\sim} x - 1 & \bullet \tan(x) \underset{0}{\sim} x \\ \bullet \cos(x) - 1 \underset{0}{\sim} -\frac{x^2}{2} & \bullet \ln(1+x) \underset{0}{\sim} x & \bullet (1+x)^\alpha - 1 \underset{0}{\sim} \alpha x & \bullet \arctan(x) \underset{0}{\sim} x \end{array}$$

|  Démonstration 5.

 Exercice 4. Déterminer un équivalent le plus simple possible des fonctions suivantes :

1. $x + 1 + \ln x$ en 0 et en $+\infty$
2. $\frac{\sin(x) \ln(1+x^2)}{x \tan(x)}$ en 0
3. $\ln(\sin x)$ en 0
4. $\ln(\cos x)$ en 0

 Exercice 5. Montrer que

$$\bullet \ln(\cos(x)) \underset{0}{\sim} -\frac{x^2}{2} \quad \bullet x^{\frac{1}{x}} - 1 \underset{+\infty}{\sim} \frac{\ln(x)}{x} \quad \bullet (x + \sin(x))(e^x + \ln(x) - 2) \underset{+\infty}{\sim} xe^x$$

F Compatibilité des équivalents avec le produit, le quotient et la puissance

Proposition 11

Soit $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ et soit f, g, u, v et g_2 des fonctions définies au voisinage de a et ne s'annulant pas au voisinage de a . Soit $n \in \mathbb{Z}$, $\lambda \in \mathbb{R}^*$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

 Si $f \underset{a}{\sim} g$ alors :

$$\bullet \lambda f \underset{a}{\sim} \lambda g$$

$$\bullet f^n \underset{a}{\sim} g^n$$

$$\bullet \frac{1}{f} \underset{a}{\sim} \frac{1}{g}$$

$$\bullet f^\alpha \underset{a}{\sim} g^\alpha$$



 Attention 2. pour la dernière propriétés ils faut que f et g strictement positives au voisinage de a .

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et $u \underset{a}{\sim} v$ alors $fu \underset{a}{\sim} gv$ et $\frac{f}{u} \underset{a}{\sim} \frac{g}{v}$.

Enfin un résultat fondamental :

$$\text{Si } f \underset{a}{\sim} g \text{ et } u(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} a \text{ alors } f \circ u \underset{b}{\sim} g \circ u$$

|  Démonstration 6.

 Exemple 4.

$$\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \text{ et } \sqrt{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \text{ donc } \sin(\sqrt{x}) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sqrt{x}$$

$$\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \text{ et } \sin(x) - 1 \xrightarrow{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} 0 \text{ donc } \ln(\sin(x)) = \ln(1 + \sin(x) - 1) \underset{x \rightarrow \frac{\pi}{2}}{\sim} \sin(x) - 1$$

 Exercice 6. Déterminer un équivalent simple de :

$$\bullet a(x) = \frac{\ln(1+x^\alpha)}{\ln(x)} \quad (\alpha > 0) \quad \text{en } +\infty \quad \bullet b(x) = \frac{\ln(2x^2 + x + 1)}{\ln(2x + 3)} \quad \text{en } +\infty$$

$$\bullet c(x) = x \ln(1+x) - (x+1) \ln(x) \quad \text{en } +\infty$$

- $d(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$ en $+\infty$
- $e(x) = \ln\left(\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right)$ en $+\infty$
- $f(x) = \ln\left(\frac{2x^2 - x + 1}{2x^2 - 5x + 7}\right)$ en $+\infty$
- $g(x) = \frac{(1 - e^x) \sin x}{x^2 + x^3}$ en 0
- $h(x) = \frac{\sin^2(e^{3x} - 1)}{x^3}$ en 0
- $i(x) = \left(\frac{x^2}{x^2 - 1}\right)^x - 1$ en $+\infty$



Remarque 1. On NE SOMME PAS les équivalents, par exemple $x + 2 \underset{+\infty}{\sim} x - 1$ et $-x \underset{+\infty}{\sim} -x$

G Conservation de propriétés de fonctions équivalentes.

Proposition 12

Soit $a \in \overline{\mathbb{R}} \cap \overline{I}$ et soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f \underset{a}{\sim} g$.

- ☞ Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell$.
- ☞ Si f est positive (respectivement négative) au voisinage de a alors g aussi.

III Continuité en un point

A Définitions

Proposition 13

Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$. Si f admet une limite en a alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Définition 6 (Continuité en un point, continuité à droite et à gauche)

Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$.

- ☞ On dit que f est continue en a si f admet une limite finie en a .
- ☞ On dit que f est continue à gauche en a si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ existe et vaut $f(a)$.
- ☞ De même on dit que f est continue à droite en a si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ existe et vaut $f(a)$.

Proposition 14

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$, on suppose que a n'est pas une extrémité de I .

f est continue en a si et seulement si f est continue à gauche et à droite en a .

| ☞ Démonstration 7. Conséquence triviale de la définition.



Exemple 5. Étudions la continuité en 0 des fonctions définie ci-dessous :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto |x| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto [x] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{\sin(x)}{x} \end{aligned}$$



Exercice 7. Étudions la continuité en 0 des fonctions définies ci-dessous :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \begin{cases} x \ln(|x|) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto [x] + \sqrt{x - [x]} \end{aligned}$$

B Opérations sur les fonctions continues

Théorème 15

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f et g deux fonctions de I dans $\mathbb{R}$. Soit $a \in I$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.
On suppose que f et g sont continues en a , alors λf , $f + g$ et $f \times g$ sont continues en a .
Si de plus $g(a) \neq 0$ alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont continues en a .

| *Démonstration 8.* Il s'agit d'une simple conséquence des théorèmes de manipulation des limites

Proposition 16

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$. On suppose que f est continue en a . Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in I^{\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de I qui converge vers a , alors la suite $(f(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(a)$

| *Démonstration 9.* Il s'agit simplement d'une réécriture dans le contexte des fonctions continues d'un théorème sur les compositions de limites

Théorème 17

Soit I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$, $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ avec $f(I) \subset J$.
Soit $a \in I$, on suppose que f est continue en a et que g est continue en $f(a)$. Alors $g \circ f$ est continue en a .

| *Démonstration 10.* Là encore il s'agit d'une redite d'un théorème sur les limites.

C Prolongement par continuité

Définition 7

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $a \in I$. Soit $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur I privé de a .
Si f admet une limite finie ℓ en a on dit alors qu'elle est prolongeable par continuité en a .

La fonction $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$ est alors continue en a . On l'appelle le prolongement de f par continuité en a .

$$x \mapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a \\ \ell & \text{si } x = a \end{cases}$$

 **Exemple 6.** Soit $f :]-1, 0[\cup]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$. Prolongement en 0.

$$x \mapsto \frac{\ln(1+x)}{x}$$

Soit $g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$. Prolongement en 0. Soit $h : [0, 1[\cup]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \qquad x \mapsto \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{x} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

 **Exercice 8.** Soit $g : \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$. La fonction g est-elle prolongeable par continuité en -1, 0, 1 ?

$$x \mapsto \frac{1}{\ln(|x|)}$$

IV Continuité sur un intervalle

A Définitions

Définition 8 (Continuité sur un intervalle)

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

On dit que f est continue sur I si f est continue en chaque point de I .

L'ensemble des fonctions continues sur I est noté $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$. On dira parfois d'une fonction continue sur I qu'elle est de classe $\mathcal{C}^0$ (lire « C zéro ») sur I ou simplement qu'elle est $\mathcal{C}^0$ sur I .

Proposition 18 (Catalogue de fonctions continues usuelles)

- La fonction valeur absolue, $x \mapsto |x|$, est continue sur $\mathbb{R}$
- Soit P un polynôme, la fonction polynomiale $x \mapsto P(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $x \mapsto \frac{1}{x^n}$ est continue sur $] -\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$
- Soit P et Q deux polynômes, la fraction rationnelle $x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$ est continue sur tout intervalle ne contenant pas de racines de Q
- La fonction cosinus, $x \mapsto \cos(x)$, est continue sur $\mathbb{R}$
- La fonction sinus, $x \mapsto \sin(x)$, est continue sur $\mathbb{R}$
- La fonction tangente, $x \mapsto \tan(x)$, est continue sur tout intervalle de la forme $] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$
- La fonction exponentielle, $x \mapsto e^x$, est continue sur $\mathbb{R}$
- La fonction logarithme népérien, $x \mapsto \ln(x)$, est continue sur $]0, +\infty[$
- Soit $n \in \mathbb{N}$, la fonction racine n -ième, $x \mapsto x^{\frac{1}{n}}$, est continue sur $[0, +\infty[$, en particulier la fonction racine carrée, $x \mapsto \sqrt{x}$, est continue sur $[0, +\infty[$
- Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, la fonction puissance α , $x \mapsto x^\alpha$, est continue sur $]0, +\infty[$

|  *Démonstration 11.*

B Opérations sur les fonctions continues

Théorème 19

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f et g deux fonctions de $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$, $\lambda \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors λf , $f + g$, f^n et $f \times g$ sont continues sur I .

Si de plus g ne s'annule pas sur I alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont continues sur I .

|  *Démonstration* 12. Il s'agit d'une simple conséquence des théorèmes sur la continuité en un point.



Remarque 2. La stabilité de $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ par combinaison linéaire permettra de justifier plus tard que cet ensemble de fonction est un **espace vectoriel**.



Exemple 7. Justifions que les fonctions ci-dessous sont continues sur leur ensemble de définition.

$$\begin{aligned} \text{☞ } f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{x^4 + 3x - 1}{x^2 + 1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{☞ } g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto 3 \ln(x) + x^2 - x \cos(x) \end{aligned}$$



Exercice 9. Justifions que les fonctions ci-dessous sont continue sur leur ensemble de définition.

$$\begin{aligned} \text{☞ } h : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto (x^2 + x + 1) \cos(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{☞ } \varphi : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{x^3 \cos(x)}{x^4 \sin^2(x) + 1} \end{aligned}$$

Proposition 20

Les fractions rationnelles sont continues sur leur ensemble de définition.

C Composition de fonctions continues

Théorème 21

Soit I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$, $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ avec $f(I) \subset J$.

On suppose que f est continue sur I et que g est continue sur J . Alors $g \circ f$ est continue sur I .

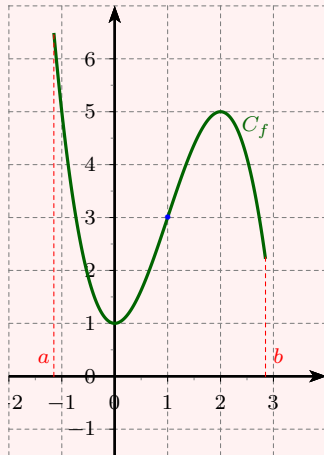
|  *Démonstration* 13. Là encore il s'agit d'une conséquence des résultats de continuité ponctuelle.

D Image d'un segment par une fonction continue

Théorème 22 (Théorème des valeurs intermédiaires)

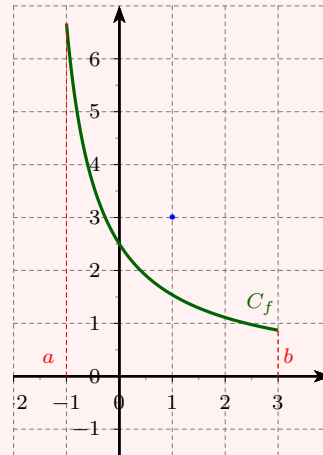
On considère la fonction f définie et continue sur un intervalle $[a; b]$ et k un réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$. Alors :

$$\Leftrightarrow \exists c \in [a, b], f(c) = k.$$



$\Leftrightarrow$ Si f est strictement monotone :

$$\exists! c \in [a, b], f(c) = k$$



Remarque 3. $\Leftrightarrow$ Le théorème des valeurs intermédiaires ne demande pas que f soit monotone.

$\Leftrightarrow$ Le théorème des valeurs intermédiaires (T.V.I.) NE DONNE PAS l'unicité du point x .

| $\pencil$ Démonstration 14.



Algorithmie 1 (de dichotomie)

1 Écrire l'algorithme



Exemple 8. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Nombre de solution(s) de l'équation $f(x) = 0$ sur $[0, 1]$.
 $x \mapsto x^3 + x - 1$

Corolaire 23

Soit $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$. (on rappelle que dans tout ce chapitre I désigne un intervalle)

$\Leftrightarrow$ Alors $f(I)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.

$\Leftrightarrow$ Si, de plus I est un segment $[a, b]$ alors $f(I) = [\min_{x \in I} f(x), \max_{x \in I} f(x)]$ est un segment. Dit autrement :

« Une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes. »

| $\pencil$ Démonstration 15. Admise



Exemple 9. Les fonctions suivantes admettent-elles un maximum ou un minimum ?

$$\begin{aligned} \text{☞ } f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{1}{12}x^3 - \frac{4}{3}x^2 + x + 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{☞ } h :]0, 5[&\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{1}{12}x^3 - \frac{4}{3}x^2 + x + 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{☞ } g : [0, 5] &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{1}{12}x^3 - \frac{4}{3}x^2 + x + 10 \end{aligned}$$

V Bijections continues

 **Exercice 10.** On considère les fonctions $f :]\frac{4}{3}, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ et $g :]\frac{1}{3}, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$. On note

$$x \mapsto \frac{x+2}{3x-4} \quad \text{et} \quad x \mapsto \frac{4x+2}{3x-1}$$

$\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ les représentation graphique de f et g .

1. Étude graphique :

- (a) Placer les points de $\mathcal{C}_g$ d'abscisses 0,5 puis 1 puis 2 puis 7. Puis placer les points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 1,5 puis 2 puis 3 puis 7. Vous tracerez aussi la droite d'équation $y = x$.
- (b) Que remarque-t-on ?

2. Étudiez les fonctions f et g .

3. Déterminer l'expression de $f \circ g(x)$ et $g \circ f(x)$.

Proposition 24

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ une fonction strictement monotone, alors f réalise une bijection de I sur $f(I)$. La bijection réciproque f^{-1} est alors strictement monotone de même monotonie que f et est continue sur l'intervalle $J = f(I)$ lorsque f est **continue** sur I .



Attention 3. $J = f(I)$ n'est un intervalle que si f est continue.

|  **Démonstration 16.**



Remarque 4. ☞ On rappelle que la courbe représentative de f^{-1} s'obtient à partir de la courbe représentative de f via la symétrie d'axe la droite d'équation $y = x$.

☞ Attention toutes les bijections ne sont pas des fonctions strictement monotones et continues, on a par contre le résultat suivant : si $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ est injective. Alors f est strictement monotone.